

Kolokvij 1a, 19.4.2024.

Zadatak 1. (1 bod) Koje se od točaka a) $T_1 = (1, 0, 1)$, b) $T_2 = (1, -1, 0)$, c) $T_3 = (-1, 0, 2)$, d) $T_4 = (1, -2, 1)$ nalaze na grafu funkcije

$$f(x, y) = 2x^2 - \frac{y^2}{4}?$$

Rješenje: Graf funkcije f dvije varijable je skup

$$\Gamma_f = \{(x, y, z) \mid z = f(x, y), (x, y) \in D_f\}.$$

- a) $f(1, 0) = 2 \cdot 1^2 - 0 = 2 \neq 1$ pa T_1 nije na grafu funkcije f .
 b) $f(1, -1) = 2 \cdot 1^2 - (-1)^2/4 = 7/8 \neq 0$ pa T_2 nije na grafu funkcije f .
 c) $f(-1, 0) = 2 \cdot (-1)^2 - 0 = 2$ pa se T_3 nalazi na grafu funkcije f .
 d) $f(1, -2) = 2 \cdot 1^2 - (-2)^2/4 = 2 - 1 = 1$ pa se T_4 nalazi na grafu funkcije f .

Zadatak 2. (1 bod) Odredite prve parcijalne derivacije funkcije

$$f(x, y, z) = x^3 - \frac{x}{y+1} - y \ln(z).$$

Rješenje:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) &= 3x^2 - \frac{1}{y+1}, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) &= \frac{x}{(y+1)^2} - \ln(z), \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) &= -\frac{y}{z}. \end{aligned}$$

Zadatak 3. (2 boda) Odredite derivaciju funkcije

$$f(x, y) = 3x^2 - 2y^2$$

u točki $(-3/4, 0)$ te u smjeru vektora kojemu je početak u točki $(-3/4, 0)$, a završetak u točki $(0, 1)$.

Rješenje: Derivacija diferencijabilne funkcije $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ u točki $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ i smjeru jediničnog vektora $\vec{u} = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$ je dana fomulom

$$D_{\vec{u}}f(a, b) = \nabla f(a, b) \cdot \vec{u} = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)u_2.$$

Kako je

$$\nabla f(x, y) = (6x, -4y)$$

dobivamo

$$\nabla f\left(-\frac{3}{4}, 0\right) = \left(-\frac{9}{2}, 0\right).$$

Označimo s $\vec{v}$ vektor koji počinje u $(-3/4, 0)$ i završava u $(0, 1)$. Jasno

$$\vec{v} = \left(0 - \left(-\frac{3}{4}\right), 1 - 0\right) = \left(\frac{3}{4}, 1\right) = \frac{3}{4}\vec{i} + \vec{j}.$$

Kako taj vektor nije jediničan trebamo ga podijeliti s njegovom normom, a ona je jednaka

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1^2} = \sqrt{\frac{25}{16}} = \frac{5}{4}.$$

Zaključujemo da je jedinični vektor $\vec{u}$ koji je istog smjera i orijentacija kao i $\vec{v}$ jednak

$$\vec{u} = \frac{3}{5}\vec{i} + \frac{4}{5}\vec{j} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

Dakle,

$$D_{\vec{u}}f\left(-\frac{3}{4}, 0\right) = \left(-\frac{9}{2}, 0\right) \cdot \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) = -\frac{9}{2} \cdot \frac{3}{5} = -\frac{27}{10}.$$

Zadatak 4. (1 bod) Nađite jednadžbu tangencijalne ravnine na graf funkcije

$$f(x, y) = \sin(x) + \sin(y) + \sin(x + y)$$

u točki $(0, 0, 0)$.

Rješenje: S predavanja znamo da je jednadžba tangencijalne ravnine na graf funkcije u točki (x_0, y_0) dana jednadžbom

$$z = f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0).$$

Kako je

$$\nabla f(x, y) = (\cos(x) + \cos(x + y), \cos(y) + \cos(x + y))$$

te je $(x_0, y_0) = (0, 0)$ dobivamo

$$\nabla f(0, 0) = (\cos(0) + \cos(0 + 0), \cos(0) + \cos(0 + 0)) = (2, 2).$$

Jer je $f(0, 0) = 0$ dobivamo jednadžbu tangencijalne ravnine

$$z = 0 + 2(x - 0) + 2(y - 0),$$

odnosno

$$2x + 2y - z = 0.$$

Zadatak 5. (2 boda) Nađite stacionarne točke funkcije

$$f(x, y) = x^2 + 2xy + y^4$$

te odredite njihov karakter (u smislu mogućih ekstrema te funkcije).

Rješenje: Nađimo prvo gradijent funkcije f

$$\nabla f(x, y) = (2x + 2y, 4y^3 + 2x)$$

te ga izjednačimo s nulom. Dobivamo jednadžbe

$$2x + 2y = 0,$$

$$4y^3 + 2x = 0.$$

Iz prve jednadžbe dobivamo $x = -y$ pa u drugoj jednadžbi dobivamo

$$4y^3 - 2y = 0,$$

odnosno

$$y(2y^2 - 1) = 0.$$

Rješenja te jednadžbe su $y = 0$, $y = 1/\sqrt{2}$ i $y = -1/\sqrt{2}$. Dakle, stacionarne točke funkcije f su

$$(0, 0), \quad \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

Odredimo njihov karakter. Nađimo druge parcijalne derivacije funkcije f . Imamo

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 2,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 12y^2.$$

Naravno

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 6.$$

Stoga je za točku $(0, 0)$ vrijednost $D = 2 \cdot 0 - 2^2 = -2 < 0$ pa u toj točki f ima sedlastu točku.

U točkama $(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$ i $(-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ je $D = 2 \cdot 6 - 2^2 = 8 > 0$, a kako je $\partial^2 f / \partial x^2 = 2 > 0$ to su točke u kojima f postiže lokalne minimume.

Zadatak 6. (1 bod) Skicirajte graf razina funkcije

$$f(x, y) = \sqrt{64 - x^2 - y^2}.$$

Rješenje:

Graf razina funkcije f

